Fractions

Fraction et partage, numérateur et dénominateur, fraction et quotient, demi-droite graduée, fractions égales, comparaison, fraction d'une quantité

6e — Mathématiques · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Comprendre une fraction comme un partage et comme un quotient.
— Écrire des fractions égales ; comparer des fractions de même dénominateur ou à 1.
— Calculer une fraction d'une quantité.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Dans $\frac{3}{4}$, le **dénominateur** 4 indique en combien de parts égales on partage l'unité, le **numérateur** 3 combien de parts on prend.
— $\frac{a}{b}$ est aussi le **quotient** $a \div b$: $\frac{3}{4} = 0{,}75$. Sur une demi-droite graduée, on partage l'unité en b parts et on avance de a parts.
— **Fractions égales** : on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre : $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$.
— Avec le même dénominateur, la plus grande fraction a le plus grand numérateur. Une fraction est plus petite que 1 si son numérateur est plus petit que son dénominateur.
— $\frac{3}{4}$ de 60 : $60 \div 4 = 15$, puis $15 \times 3 = 45$.

MÉTHODE — calculer une fraction d'une quantité

1. Diviser la quantité par le dénominateur (valeur d'une part)

2. Multiplier par le numérateur (nombre de parts prises)

Exemple. *$\frac{2}{5}$ de 35 kg :* $35 \div 5 = 7$ *;* $7 \times 2 = 14$ *kg.*

MÉTHODE — comparer une fraction à 1

1. Comparer le numérateur et le dénominateur

2. Numérateur plus petit : fraction plus petite que 1 ; égaux : égale à 1 ; plus grand : plus grande que 1

Exemple. $\frac{9}{8} > 1$ *;* $\frac{4}{4} = 1$ *;* $\frac{3}{7} < 1$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les parts doivent être égales. $\frac{1}{2}$ de 30, c'est 15 (on divise, on ne multiplie pas par 2). Pour avoir une fraction égale, on multiplie **en haut et en bas**.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un disque est partagé en 8 parts égales, 3 sont coloriées. Une barre est partagée en 5 parts égales, 2 sont coloriées. Quelle fraction est coloriée ? NIVEAU 1

2. Écrire sous forme décimale : $\frac{3}{4}$; $\frac{7}{2}$; $\frac{9}{10}$. NIVEAU 1

3. Compléter : $\frac{2}{3} = \frac{\ldots}{12}$; $\frac{5}{4} = \frac{15}{\ldots}$. NIVEAU 1

4. Comparer : $\frac{3}{7}$ et $\frac{5}{7}$; $\frac{9}{8}$ et 1 ; $\frac{4}{4}$ et 1. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer : $\frac{3}{4}$ de 60 euros ; $\frac{2}{5}$ de 35 kg ; $\frac{7}{10}$ de 200. NIVEAU 2

6. Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{5}{6}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{7}{6}$; $\frac{3}{6}$. Lesquelles sont plus grandes que 1 ? NIVEAU 2

7. Sur une demi-droite graduée, l'unité est partagée en 4. Sur quel trait placer $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{4}$ et 2 ? NIVEAU 2

8. Dans une classe de 24 élèves, $\frac{3}{8}$ viennent en bus. Combien d'élèves viennent en bus ? Quelle fraction des élèves ne prend pas le bus ? Combien sont-ils ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Trois pizzas identiques sont coupées chacune en 8 parts égales. Léa mange 3 parts, Tom 5 parts, Inès 4 parts. NIVEAU 3

a) Quelle fraction d'une pizza Léa a-t-elle mangée ? Et Tom ?

b) Qui a mangé plus d'une demi-pizza ? Qui exactement une demi-pizza ?

c) Combien de parts ont été mangées en tout ? Écrire cette quantité comme une fraction de pizza.

d) Combien de pizzas reste-t-il ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $\frac{3}{4} = 0{,}75$.

b) $\frac{5}{3}$ est plus petit que 1.

c) $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$.

d) $\frac{1}{2}$ de 30 est égal à 60.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Quelle fraction d'une heure représentent 20 minutes ? 45 minutes ? 1 h 30 min ?